

CATALINA ISABEL CASTRO VARGAS

Estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Chile, interesada en robótica, inteligencia artificial y tecnologías para la salud. Aspiro a desarrollar tecnologías que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, combinando ingeniería, innovación y liderazgo para transformar desafíos reales en soluciones con impacto social.

INFORMACIÓN PERSONAL

UBICACIÓN:	Santiago, Chile
EMAIL:	catalina.castro.2@ug.uchile.cl
LINKEDIN:	linkedin.com/in/catalina-castro-vargas
PORTAFOLIO:	[Ver portafolio]

EDUCACIÓN

2025 – Actual	INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA, UNIVERSIDAD DE CHILE Cursando tercer año Formación en sistemas digitales, electromagnetismo aplicado, análisis de circuitos, probabilidad y procesos estocásticos.
2021–2024	PLAN COMÚN DE INGENIERÍA CIVIL, UNIVERSIDAD DE CHILE NOTA FINAL: 5.9

PROYECTOS DESTACADOS

Sistema de impresión 3D con brazo robótico bajo enfoque Robot as a Service (RaaS)
Coordinadora del proyecto y líder de integración | Centro de Innovación y Robótica (CIR) – IEEE RAS UChile. Abr. 2026 – Presente

- Coordino el desarrollo de una plataforma robótica de impresión 3D basada en un brazo Dobot Magician.
- Participo en la integración hardware-software y en la automatización del flujo de impresión 3D.
- Colaboro en el desarrollo de una arquitectura Robot as a Service (RaaS) para operación remota de infraestructura robótica.

Sistema automatizado de dosificación de medicamentos

Nov. 2025 – Dic. 2025

- Diseño e implementación de un prototipo de dispensación automática basado en Arduino Mega.
- Desarrollo de lógica de control, sensores y sistemas de alerta para la administración segura de medicamentos.

Diseño e implementación de una arquitectura computacional de 8 bits

Jun. 2024

- Diseño e implementación de un computador de 8 bits basado en lógica digital.
- Desarrollo de un ensamblador propio y de los principales módulos del sistema para ejecutar y validar programas.

LIDERAZGO Y EXPERIENCIA EXTRACURRICULAR

Mar. 2026 – Actual	Chair / Presidenta, IEEE Robotics and Automation Society (RAS) <i>IEEE Student Branch, Universidad de Chile</i> • Dirijo el capítulo IEEE RAS UChile, coordinando proyectos técnicos, actividades de formación y vinculación en robótica. • Lidero talleres, charlas e iniciativas de divulgación tecnológica orientadas a fortalecer la comunidad estudiantil.
Oct. 2025 – Mar. 2026	Vice Chair / Vicepresidenta, IEEE Robotics and Automation Society (RAS) <i>IEEE Student Branch, Universidad de Chile</i> • Apoyé la planificación de actividades, coordinación de equipos y seguimiento de iniciativas del capítulo.
Oct. 2025 – Actual	Miembro, IEEE Women in Engineering (WIE) e IEEE SIGHT <i>IEEE Student Branch, Universidad de Chile</i> • Participación en iniciativas de liderazgo, equidad, impacto social y divulgación tecnológica.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

2025 – IEEE Robotics & Automation Dedication Award.

IEEE Chile Centro e IEEE Student Branch, Universidad de Chile.

Reconocimiento por liderazgo, perseverancia y contribución al fortalecimiento de la comunidad estudiantil en robótica.

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Jun. 2026 – AI for Anomaly Detection in Smart Grids: From Classical Deep Learning to Large Language Models

(IEEE Industry Applications Society (IAS) & SGSMa)

Detección de anomalías en Smart Grids mediante Deep Learning y LLMs.

Feb. 2026 – Modern Robotics Specialization – Courses 1-2 (42hrs):

Foundations of Robot Motion & Robot Kinematics

(Northwestern University, Coursera)

Fundamentos de robótica y cinemática para simulación y control.

Ene. 2026 – 2º Escuela de Verano iHEALTH: IA aplicada a la salud

(Instituto Milenio iHEALTH, UC)

Formación en sensores fisiológicos, NLP clínico e imágenes médicas.

Nov. 2025 – Escuela de Verano en Inteligencia Computacional EVIC

(IEEE CIS Chile & Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas UANDES)

Formación en visión computacional, modelos de lenguaje y aplicaciones médicas de IA.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Programación y análisis:** Python, Excel, LaTeX.
- **Diseño, electrónica y simulación:** Arduino, LTspice, SimulIDE, Logisim.
- **Áreas de interés:** robótica aplicada, inteligencia computacional y tecnologías para la salud.

IDIOMAS

Español nativo, Inglés intermedio.